



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

EMPLEADA PARA ADMINISTRAR EL NEGOCIO DE LA
EMPRESA iLap

PROYECTO FINAL – PARTE 1

Presenta(n):

TEPAL BRISEÑO HANSEL Yael
SALAZAR ISLAS LUIS DANIEL

Profesor:

PROF. JORGE A. RODRÍGUEZ CAMPOS

Semestre 2026-2

Ciudad Universitaria, CDMX, 25 de mayo de 2026

1. Tabla de Fragmentación

Nombre del fragmento	Expresión algebraica
Sucursal_F1_HTB_S1	$Sucursal_F1_HTB_S1 = \sigma_{p1}(Sucursal)$ $p1: (Es_Venta \text{ and } Es_Taller = 1) \text{ or } substr(clave,3,2) = 'NO'$
S2'	$S2' = \sigma_{\neg p1}(Sucursal)$ $\neg p1: \text{not } (Es_Venta \text{ and } Es_Taller = 1)$ $\text{and } substr(clave,3,2) \neq 'NO'$
Sucursal_F2_HTB_S2	$Sucursal_F2_HTB_S2 = \sigma_{p2}(S2')$ $p2: substr(clave, 3, 2) = 'EA'$
Sucursal_F3_LSI_S1	$Sucursal_F3_LSI_S1 = \sigma_{p3}(S2')$ $p3: substr(clave, 3, 2) = 'WS'$
Sucursal_F4_LSI_S2	$Sucursal_F4_LSI_S2 = \sigma_{p4}(S2')$ $p4: substr(clave, 3, 2) = 'SO'$
Sucursal_Venta_F1_HTB_S1	$Sucursal_Venta_F1_HTB_S1 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p5} Sucursal_F1_HTB_S1$ $p5: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F2_HTB_S2	$Sucursal_Venta_F2_HTB_S2 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p6} Sucursal_F2_HTB_S2$ $p6: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F3_LSI_S1	$Sucursal_Venta_F3_LSI_S1 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p7} Sucursal_F3_LSI_S1$ $p7: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Venta_F4_LSI_S2	$Sucursal_Venta_F4_LSI_S2 =$ $Sucursal_Venta \bowtie_{p8} Sucursal_F4_LSI_S2$ $p8: sv.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F1_HTB_S1	$Sucursal_Taller_F1_HTB_S1 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p9} Sucursal_F1_HTB_S1$ $p9: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F2_HTB_S2	$Sucursal_Taller_F2_HTB_S2 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p10} Sucursal_F2_HTB_S2$ $p10: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F3_LSI_S1	$Sucursal_Taller_F3_LSI_S1 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p11} Sucursal_F3_LSI_S1$ $p11: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Sucursal_Taller_F4_LSI_S2	$Sucursal_Taller_F4_LSI_S2 =$ $Sucursal_Taller \bowtie_{p12} Sucursal_F4_LSI_S2$ $p12: st.sucursal_id = s.sucursal_id$
Laptop_F1_LSI_S2	$Laptop_F1_LSI_S2 = \Pi_{C1}(Laptop)$ $C1: l.laptop_id, foto$
L2'	$L2' = \Pi_{C2}(Laptop)$ $C2: l.laptop_id, l.num_serie, l.cantidad_ram,$ $l.caracteristicas_extras, l.tipo_tarjeta_video_id,$ $l.tipo_procesador_id, l.tipo_almacenamiento_id,$ $l.tipo_monitor_id, l.laptop_reemplazo_id$

Laptop_F2_HTB_S1	Laptop_F2_HTB_S1 = $\sigma_{p13}(L2')$ $p13$: substr(num_serie,1,1) between '0' and '1'
Laptop_F3_LSI_S2	Laptop_F3_LSI_S2 = $\sigma_{p14}(L2')$ $p14$: substr(num_serie,1,1) between '2' and '3'
Laptop_F4_LSI_S1	Laptop_F4_LSI_S1 = $\sigma_{p15}(L2')$ $p15$: substr(num_serie,1,1) between '4' and '5'
Laptop_F5_HTB_S2	Laptop_F5_HTB_S2 = $\sigma_{p16}(L2')$ $p16$: substr(num_serie,1,1) between '6' and '9'
Laptop_Inventario_F1_LSI_S1	Laptop_Inventario_F1_LSI_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop_Inventario)$ $C3$: li.laptop_id, li.RFC_cliente, li.num_tarjeta
Laptop_Inventario_F2_HTB_S1	Laptop_Inventario_F2_HTB_S1 = $\Pi_{C3}(Laptop_Inventario)$ $C3$: li.laptop_id, li.fecha_status, li.sucursal_id, li.status_laptop_id
Historico_Status_Laptop_F1_HTB_S2	Historico_Status_Laptop_F1_HTB_S2 = $\sigma_{p17}(Historico_Status_Laptop)$ $p17$: fecha_status < to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY')
Historico_Status_Laptop_F2_HTB_S1	Historico_Status_Laptop_F2_HTB_S1 = $\sigma_{p18}(Historico_Status_Laptop)$ $p18$: fecha_status >= to_date('01-01-2010', 'DD-MM-YYYY')
Servicio_Laptop_F1_HTB_S1	Servicio_Laptop_F1_HTB_S1 = $Servicio_Laptop \times_{p19} Sucursal_Taller_F1_HTB_S1$ $p19$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F2_HTB_S2	Servicio_Laptop_F2_HTB_S2 = $Servicio_Laptop \times_{p20} Sucursal_Taller_F2_HTB_S2$ $p20$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F3_LSI_S1	Servicio_Laptop_F3_LSI_S1 = $Servicio_Laptop \times_{p21} Sucursal_Taller_F3_LSI_S1$ $p21$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Servicio_Laptop_F4_LSI_S2	Servicio_Laptop_F4_LSI_S2 = $Servicio_Laptop \times_{p22} Sucursal_Taller_F4_LSI_S2$ $p22$: sl.sucursal_id = sv.sucursal_id
Status_Laptop	COPIA MANUAL
Tipo_Procesador_r_HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Procesador_r_LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_HTB_S1	TABLA REPLICADA

Tipo_Tarjeta_Video_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Tarjeta_Video_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Almacenamiento_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ HTB_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ HTB_S2	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ LSI_S1	TABLA REPLICADA
Tipo_Monitor_r_ LSI_S2	TABLA REPLICADA

2. Modelos Relacionales

3. Tabla de Asignación de Sitios

Nombre de la tabla Padre	Nombre de la Tabla Hija	Sitio
sucursal_f1_HTB_s1	sucursal_venta_f1_HTB_s1	NO
sucursal_f1_HTB_s1	sucursal_taller_f1_HTB_s1	NO
sucursal_f2_HTB_s2	sucursal_venta_f2_HTB_s2	EA
sucursal_f2_HTB_s2	sucursal_taller_f2_HTB_s2	EA
sucursal_f3_LSI_s1	sucursal_venta_f3_LSI_s1	WS
sucursal_f3_LSI_s1	sucursal_taller_f3_LSI_s1	WS
sucursal_f4_LSI_s2	sucursal_venta_f4_LSI_s2	SO
sucursal_f4_LSI_s2	sucursal_taller_f4_LSI_s2	SO
sucursal_taller_f1_ HTB_s1	servicio_laptop_f1_HTB_s1	NO
sucursal_taller_f2_ HTB_s2	servicio_laptop_f2_HTB_s2	EA

sucursal_taller_f3_LSI_s1	servicio_laptop_f3_LSI_s1	WS
sucursal_taller_f4_LSI_s2	servicio_laptop_f4_LSI_s2	SO
tipo_procesador_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_procesador_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_procesador_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_procesador_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_tarjeta_video_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_tarjeta_video_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_tarjeta_video_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_tarjeta_video_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_almacenamiento_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_almacenamiento_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_almacenamiento_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_almacenamiento_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
tipo_monitor_r_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO
tipo_monitor_r_HTB_s2	laptop_f5_HTB_s2	EA
tipo_monitor_r_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
tipo_monitor_r_LSI_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
laptop_f1_lsi_s2	laptop_f3_LSI_s2	SO
laptop_f1_lsi_s2	servicio_laptop_f4_LSI_s2	SO
laptop_inventario_f1_LSI_s1	laptop_f4_LSI_s1	WS
laptop_inventario_f2_HTB_s1	laptop_f2_HTB_s1	NO

laptop_inventario_f2_ HTB_s1	historico_status_laptop_f2_HTB_s1	NO
status_laptop	historico_status_laptop_f1_HTB_s2	EA
status_laptop	historico_status_laptop_f2_HTB_s1	NO
status_laptop	laptop_inventario_f2_HTB_s1	NO

4. Modelos relacionales de cada sitio

4.1. Sitio Norte

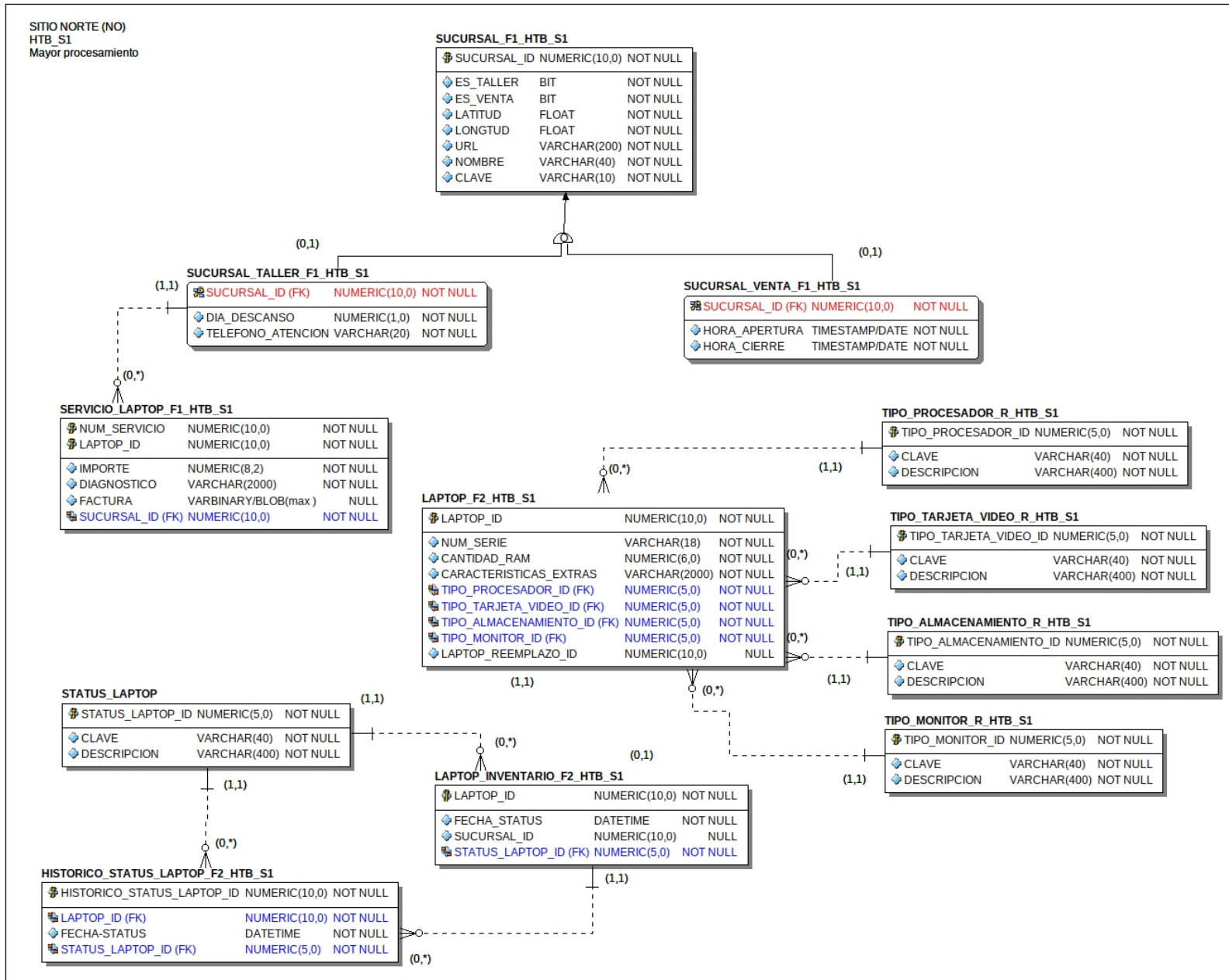


Figura 1: Sitio Norte

4.2. Sitio Este

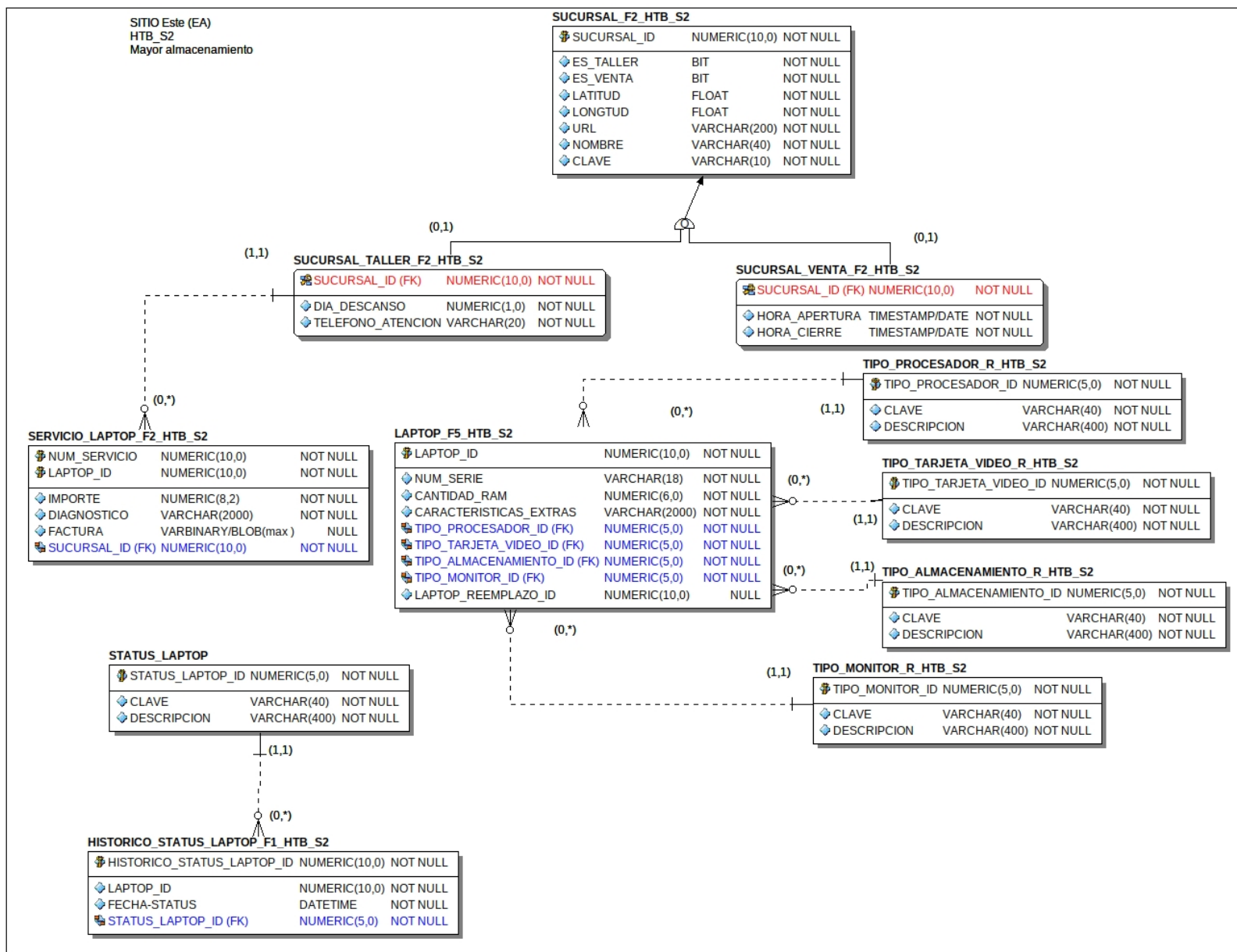


Figura 2: Sitio Este

4.3. Sitio Oeste

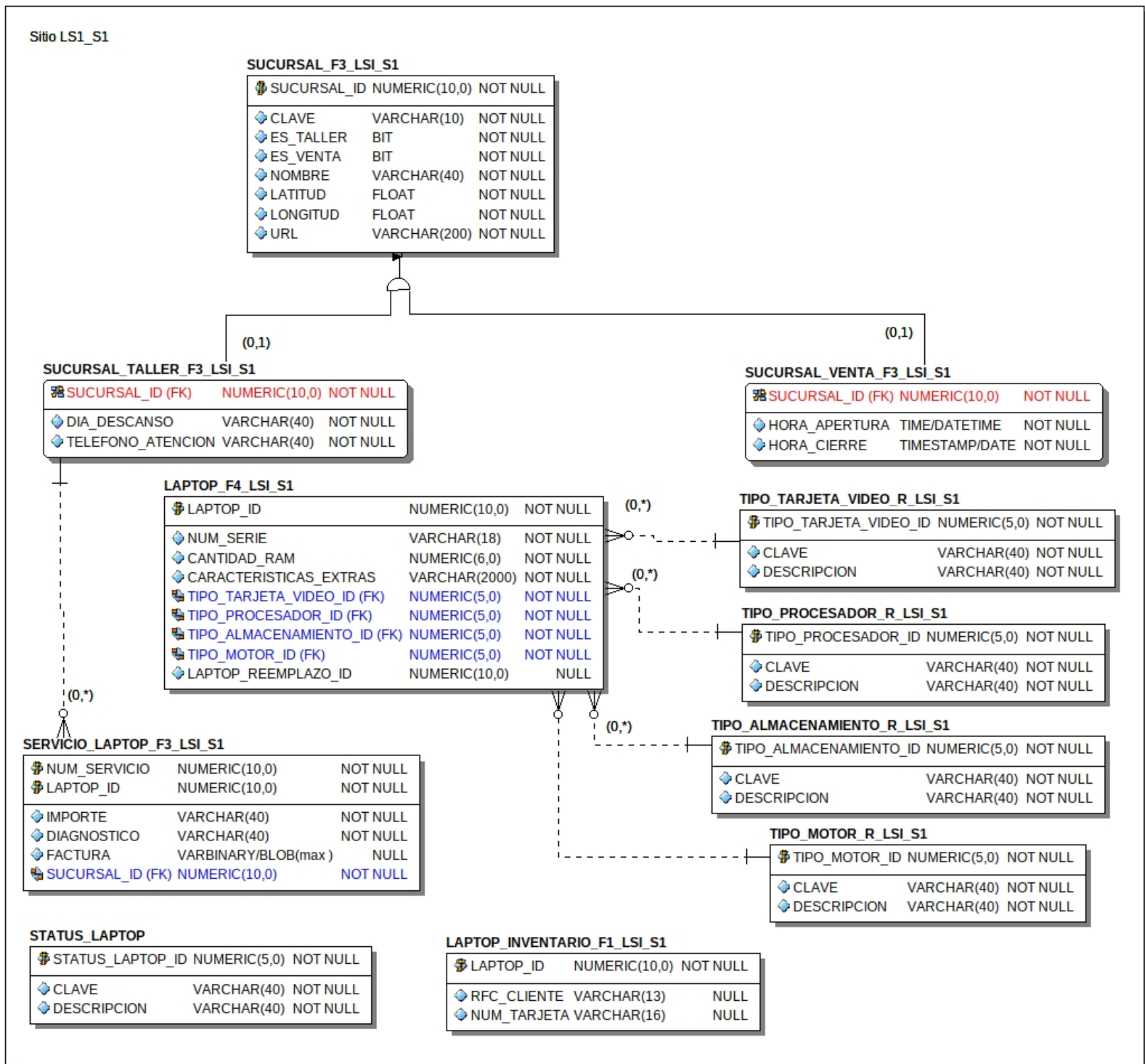


Figura 3: Sitio Oeste

4.4. Sitio Sur

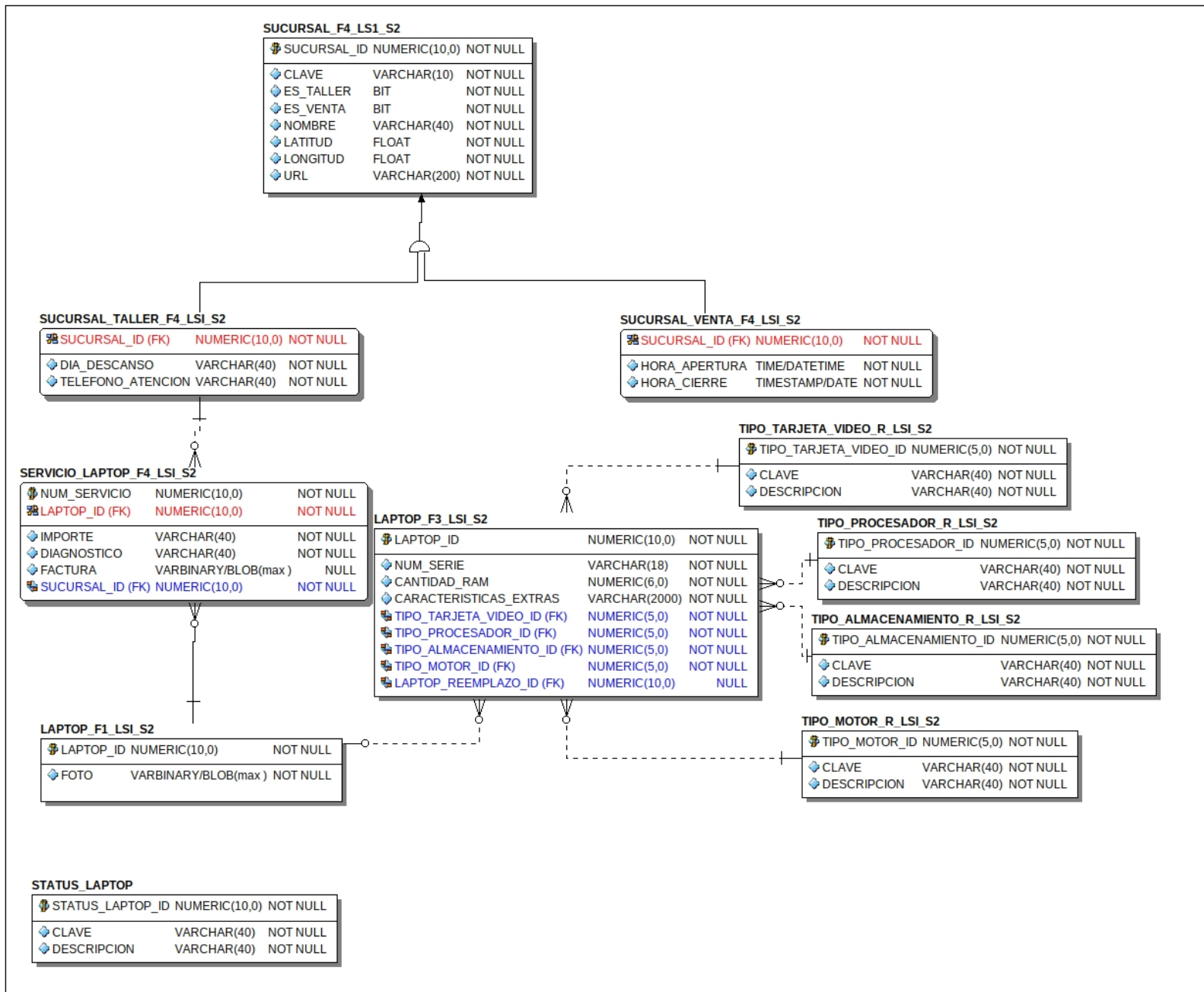


Figura 4: Sitio Sur